

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



“INFORME FINAL PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL.”

Universitario: Alex Franco Choque Vega

Asignatura: Práctica Pre-Profesional TRA-374

Docente: Lic. Juan Cayoja Cortéz

Gestión: 2026

La Paz – Bolivia

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el periodo de prácticas pre-profesionales en el área de Desarrollo de Software, cumpliendo un total de 240 horas de trabajo.

Durante este tiempo, se participó en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema web tipo e-commerce integrado con un sistema interno de gestión empresarial, orientado a la optimización de procesos de venta, control de inventarios y administración de productos.

Asimismo, se adquirieron conocimientos prácticos en el uso de tecnologías modernas, metodologías de desarrollo y despliegue de aplicaciones en entornos reales, fortaleciendo las competencias profesionales en el área de informática.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

- Razón Social: Silicom.
- Infraestructura Tecnológica: La empresa cuenta con un entorno de desarrollo basado en tecnologías web modernas, se utilizan lenguajes y frameworks como Python con Django para el backend, JavaScript con React para el frontend, y PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos, también se emplean herramientas como Git para control de versiones y servidores VPS para el despliegue de aplicaciones, utilizando Nginx y Unicorn para la configuración del entorno de producción.

III. RESUMEN CRONOLÓGICO DE HORAS

- **Mes 1 (80 hrs):** Análisis del funcionamiento de la empresa, levantamiento de requerimientos, evaluación del sistema existente y optimización de módulos principales del e-commerce.
- **Mes 2 (80 hrs):** Diseño e implementación del sistema interno de gestión, desarrollo de módulos administrativos, control de inventarios y gestión de usuarios.
- **Mes 3 (80 hrs):** Desarrollo del módulo de ventas, integración entre frontend y backend, implementación de reportes, pruebas del sistema y despliegue en servidor VPS con dominio.
- **Total:** 240 horas cumplidas.

IV. DESARROLLO DE LA PRACTICA

Áreas de Intervención:

- Desarrollo Web (Frontend y Backend)
- Base de Datos
- Integración de Sistemas
- Despliegue y Configuración de Servidores

Proyectos o Tareas:

Durante la práctica se desarrolló un sistema completo tipo e-commerce integrado con un sistema interno empresarial. Entre las principales tareas realizadas se encuentran:

- Análisis de requerimientos funcionales y técnicos del sistema.
- Diseño de la arquitectura del sistema web.
- Desarrollo de módulos de gestión de productos, categorías y marcas.
- Implementación de funcionalidades como carrito de compras, autenticación de usuarios y lista de favoritos.
- Desarrollo del sistema administrativo con control de roles y permisos.
- Implementación del módulo de inventarios con control por sucursal y transferencia de stock.
- Desarrollo del módulo de ventas y generación de cotizaciones.
- Integración entre frontend (React) y backend (Django REST Framework).
- Implementación de reportes administrativos de ventas e inventario.
- Despliegue del sistema en un servidor VPS con dominio, configurando Nginx y Gunicorn.

Metodologías Aplicadas:

Se aplicó una metodología de desarrollo incremental basada en prácticas ágiles, permitiendo la entrega progresiva de funcionalidades.

Se utilizó control de versiones mediante Git para la gestión del código fuente, así como buenas prácticas de desarrollo en backend y frontend.

Además, se aplicaron principios de diseño de bases de datos relacionales y pruebas funcionales para validar el correcto funcionamiento del sistema.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión:

La experiencia de prácticas permitió aplicar conocimientos teóricos en un entorno real, desarrollando un sistema completo que integra múltiples módulos funcionales.

Se logró implementar una solución tecnológica que mejora la gestión de productos, ventas e inventarios, así como su despliegue en un entorno de producción, consolidando habilidades técnicas en desarrollo web y sistemas.

Recomendación:

Se recomienda a la institución continuar con la mejora del sistema implementado, incorporando nuevas funcionalidades como pasarelas de pago en línea y mejoras en la seguridad.

Asimismo, se sugiere realizar mantenimiento continuo del sistema y optimización del rendimiento, además de implementar mecanismos de respaldo y monitoreo del servidor.

VII. FIRMAS DE VALIDACIÓN

Nombre Estudiante:

Sello/Firma Tutor Institucional